No.2　行列による表現

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 表の数を**行列**として表せる
- ☐ 行列の**和・差・実数倍**を計算できる
- ☐ 行列の**積**を計算して、その意味がわかる

1　行列とは

2 つの店 P、Q で、りんごとみかんが売れた個数を表にまとめると、こんなふうになるよね。この表の数だけを長方形に並べてかっこでくくったものを**行列**というんだ。

	りんご	みかん
店 P	3	5
店 Q	4	2

$$\longrightarrow \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

行列

- 数を長方形に並べてかっこでくくったものを**行列**といい、並んだ数を**成分**という
- 横の並びを**行**、縦の並びを**列**という。m 個の行と n 個の列をもつ行列を $m \times n$ **行列**（m 行 n 列の行列）という
- 第 i 行と第 j 列が交わるところの成分を $(i,\ j)$ **成分**という
- 2 つの行列は、**型が同じで、対応する成分がすべて等しい**とき等しいという

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

第 1 行：$(3 \quad 5)$　第 2 列：$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$

$(2,\ 1)$ 成分は 4

ここに注意！

「行は横、列は縦」だよ。漢字の「行」の右側が横線、「列」の右側（りっとう）が縦線、と覚えるとまちがえにくいんだ。$(i,\ j)$ 成分は、**行が先、列が後**だよ。

2 和・差・実数倍

和・差・実数倍

型が同じ行列どうしなら、**対応する成分どうし**をたしたりひいたりする。実数倍は、**すべての成分**を k 倍する。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+p & b+q \\ c+r & d+s \end{pmatrix} \qquad k\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$$

すべての成分が 0 の行列を**零行列**といって O と書くよ。型がちがう行列の和は考えないんだ。

例題 1　店 P、Q の、1 日目と 2 日目の販売数がそれぞれ $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$、$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ だったよ（行・列は上の表と同じ）。2 日間の合計 $A+B$ と、1 日目の販売数を 2 倍にした目標 $2A$ を求めてみよう。

考え方・解き方

$$A+B = \begin{pmatrix} 3+2 & 5+1 \\ 4+0 & 2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{5} & \mathbf{6} \\ \mathbf{4} & \mathbf{5} \end{pmatrix} \qquad 2A = \begin{pmatrix} \mathbf{6} & \mathbf{10} \\ \mathbf{8} & \mathbf{4} \end{pmatrix}$$

表の「同じ場所」どうしをたしているだけだね。

3 行列の積

店 P、Q の売上を計算しよう。りんごが 1 個 100 円、みかんが 1 個 60 円なら、店 P の売上は $3\times100+5\times60=600$ 円だよね。この「**行と列をかけてたす**」計算を、行列のかけ算（積）と決めるんだ。

行列の積（2×2 行列）

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ap+br & aq+bs \\ cp+dr & cq+ds \end{pmatrix}$$

AB の $(i,\ j)$ 成分は、**A の第 i 行と B の第 j 列**の成分を順にかけてたしたもの。

積 AB が考えられるのは、A の列の数と B の行の数が等しいときだけだよ。

例題 2　$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$、$\vec{p} = \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \end{pmatrix}$（りんご、みかんの値段）として、$A\vec{p}$ を計算し、その意味を答えてみよう。

考え方・解き方

$$A\vec{p} = \begin{pmatrix} 3\cdot100+5\cdot60 \\ 4\cdot100+2\cdot60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{600} \\ \mathbf{520} \end{pmatrix}$$

意味：**店 P の売上が 600 円、店 Q の売上が 520 円**

ここに注意！

行列の積では、ふつう $AB \neq BA$（交換法則が成り立たない）んだ。それに、$A \neq O$、$B \neq O$ なのに $AB = O$ になることもあるよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

数のかけ算と同じつもりで計算すると、まちがえることがあるから気をつけよう。

練習 1　$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$、$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ のとき、次の計算をしてみよう。

1 $A + B$

2 $2A - B$

3 AB

4 BA

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、$C^2 = CC$ と $C^3 = C^2C$ を求めよう。また、C^n がどうなるか予想しよう。

2 ある文房具店で、セット X はノート 2 冊とペン 3 本、セット Y はノート 1 冊とペン 4 本でできている。ノートが 1 冊 50 円、ペンが 1 本 30 円のとき、行列の積を使って、セット X、Y の値段を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

2 $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$

3 $\begin{pmatrix} 1\cdot 2+2\cdot(-1) & 1\cdot 0+2\cdot 4 \\ 3\cdot 2+(-1)\cdot(-1) & 3\cdot 0+(-1)\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}$

4 $\begin{pmatrix} 2\cdot 1+0\cdot 3 & 2\cdot 2+0\cdot(-1) \\ (-1)\cdot 1+4\cdot 3 & (-1)\cdot 2+4\cdot(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 11 & -6 \end{pmatrix}$

3 と **4** で答えがちがうね。$AB \neq BA$ の実例なんだ。

練習 2

1 $C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$、 $C^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

予想：$C^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$　（数学 B の数学的帰納法で証明できるよ）

2 行をセット、列を品物にして $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 50 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cdot 50+3\cdot 30 \\ 1\cdot 50+4\cdot 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 190 \\ 170 \end{pmatrix}$

セット X は 190 円、セット Y は 170 円